

化學反應式及係數平衡-----

1. 化學反應式是以化學式及簡單的數學符號來表示化學反應的式子。

2. 反應式的寫法：需依據實驗結果，不可臆測。

(1) 查明何者為反應物，何者為生成物。

(2) 將反應物寫在_____，生成物寫在_____，中間以箭號連接。反應條件可依需要，寫於箭號的上方或下方。

(3) 再依_____不減定律與_____不減定律，平衡左右兩邊。

(4) 若需要，再將各物質的狀態以代號寫於化學式右下方。

(s)：表_____、(l)：表_____、(g)：表_____、

(aq)：表_____。

其他特殊用法：

3. 化學反應式的意義

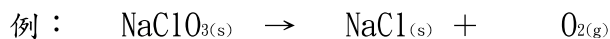
反應式的係數可表示各反應物與生成物之間的_____、

同溫同壓下的氣體反應_____。

同溫同體積下的氣體反應_____。

4. 化學反應式的平衡

(1) 觀察法：將含原子最多的分子，訂其係數為 1，再依原子不減定律，平衡左右兩邊的化合物，最後將係數化為最簡整數比。



(2) 代數法：先將各係數以未知數表示，遵守原子不減定律、電荷不減定律列出方程式，再求出未知數的最簡整數比，此即為各項的係數。



化學計量

1. 化學反應中的質量關係

平衡化學方程式的係數比可得知反應時各物質的粒子數比、莫耳數比。

(若為氣體反應，方程式係數比可為同溫同壓下，氣體反應體積比)

例如：已知哈柏法製氨取 28 克的氮氣完全反應，方程式如下完成下表：

	$\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightarrow 2\text{NH}_{3(g)}$		
	使用的氮氣	需要消耗的氫氣	生成的氨氣
莫耳數(mol)			
分子數(個)	6.02×10^{23}	$3 \times 6.02 \times 10^{23}$	$2 \times 6.02 \times 10^{23}$
質量(g)			
STP 下體積(L)			
體積比			

2. 限量試劑：任何化學反應中，先被_____的反應物，可決定其他反應物的消耗量與生成物的產量。尋找限量試劑：將各反應物以_____比值最小者，為限量試劑。

例如：4 mol 氮氣與 6 mol 氧氣燃燒產生水

3. 產率： $\frac{\text{實際產量}}{\text{理論產量}} \times 100\%$

(1)理論產量：假設限量試劑完全反應後，所得產物之量。

(2)實際產量：化學反應過程中實際上所得到的產物的量。

例 1：將乙醇與乙酸在濃硫酸的催化下反應，可生成乙酸乙酯 ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$) 和水。小明取 23.0 克乙醇與 45.0 克乙酸進行酯化反應，最後獲得 11.0 克乙酸乙酯，回答下列問題：

(1) 本反應中之限量試劑為何？

(2) 乙酸乙酯的產率為多少？

例 2. 有關 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 反應式敘述何者錯誤？

- (A) 同溫同壓下，2 升的氫和 1 升的氧作用生成 2 升的水蒸氣
- (B) 4 克的氫與 32 克的氧作用生成 36 克的水
- (C) 反應完成後莫耳數比氫：氧：水=2：1：2
- (D) 氫與氧作用成水蒸氣的分子數比為 2：1：2。

例 3. CH_4 和 C_3H_8 之混合氣體 30mL，若要完全燃燒需同狀況下之氧 90mL，則混合氣體中 CH_4 和 C_3H_8 之分子數比為？

例 4. 某金屬 a 克，完全溶解於鹽酸時，產生 b 莫耳的氫氣及 M^{3+} 離子，下列

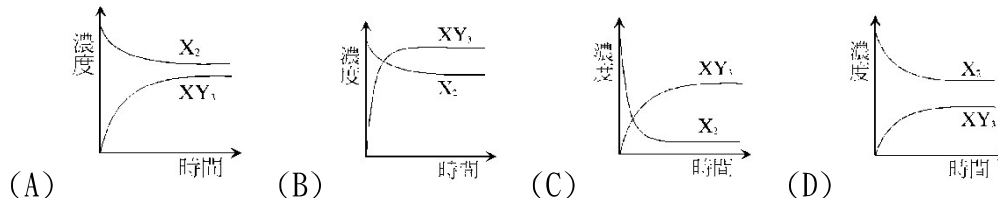
何者為此金屬的原子量？ (A) $\frac{2a}{3b}$ (B) $\frac{2b}{(a+b)}$ (C) $\frac{3b}{(a-b)}$ (D) $\frac{3a}{2b}$ 。

例 5. 加熱某不純之碳酸鈣固體試樣 7.0 克，至其完全分解後，固體試樣剩重 4.8 克。求原來不純固體試樣中，碳酸鈣所占重量百分率為多少？（原子量：Ca=40，C=12，O=16）

練習

1. 在一密閉容器內，等莫耳的 X_2 和 Y_2 進行下列反應：

$X_{2(g)} + 3Y_{2(g)} \rightarrow 2XY_{3(g)}$ ，達成平衡。下列哪一圖最能代表在此過程中， X_2 和 XY_3 的濃度隨時間變化的情形？



2. 丙烷和丁烷的混合氣體完全燃燒時，得二氧化碳 3.74 克和水 1.98 克，則該混合氣體中丙烷與丁烷的莫耳數比約為：

(A) 1:1 (B) 1:2 (C) 3:2 (D) 2:1。

3. 將鐵片放入硫酸銅溶液中，等鐵片表面附有一層金屬銅後取出，洗淨乾燥，然後秤量時，得知其重量增加 1.0 克。在鐵片上析出的銅重量約為多少克？反應式為 $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$ (原子量 Fe: 56

Cu: 63.5) (A) 1.0 (B) 4.1 (C) 8.2 (D) 16.4。

4. 鎂銅合金 100 克與足量的鹽酸作用，於 STP 下可共收集到氫氣 44.8 升，則此合金中含鎂的百分率為多少%？(Mg=24, Cu=64)

(A) 24 (B) 48 (C) 72 (D) 80。

5. 已知 $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ ，則 150 毫升 4 M 的 HNO_3 可以溶解多少克的 Cu？(Cu = 63.5)

(A) 14 克 (B) 28 克 (C) 35 克 (D) 42 克。

6. 在 $200^\circ C$ 、0.3 atm 時， NH_3 100 L， O_2 275 L。混合後引燃，至下列反應已充分進行： $NH_3 + O_2 \rightarrow H_2O + NO_2$ (未平衡)，若反應的溫度及壓力均保持不變，則 (A) NH_3 尚未耗盡 (B) 反應後有 300L 的 H_2O 生成 (C) 反應後混合氣體共 250L (D) 反應後混合氣體共 350L

7. 小華進行了一個簡單的實驗，以測定金屬 M 的原子量。他將該金屬的氧化物 (化學式為 M_2O_3) 1.6 克在高溫下分解，剩下的金屬質量為 1.12 克，則 M 的原子量為多少？

8. 利用電石 CaC_2 與水作用，生成乙炔 C_2H_2 與氫氧化鈣 $Ca(OH)_2$ 。

(1) 請寫出方程式並平衡。

(2) 若有 CaC_2 3.2 克和水 0.9 克反應，何者為限量試劑？

(3) 承(2)，可產生乙炔多少克？

1 A

2 C

3 C

4 B

5 A

6 D

7 56

8 (1) $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$ (2) H_2O 為限量試劑